冯思远

eric_feng2006@outlook.com +86 185 2226 4229 Ericfeng0129

教育背景

华威大学（University of Warwick） 2024.09 – 2027.06（预计）

数学理学学士 BSc Mathematics（在读）

- 大一均分 82.5%；大二均分 82.0%（均为英国一等学位水平；GPA 换算：3.94/4.00）。

研究方向

机器学习数学理论：神经网络训练的数学理论基础，重点研究学习率在不同模型宽度与训练预算之间的缩放和迁移规律，以及模型检查点平均方法。

研究经历

学习率调度与神经网络训练 2026.07 – 至今

与刘方辉教授合作研究

- 研究学习率调度的数学基础，重点关注学习率在训练过程中的变化方式及其对神经网络优化过程的影响。

Checkpoint Averaging 与学习率衰减 2026.10 – 至今

与 Ranko Lazić 教授合作研究

- 研究检查点平均在何种条件下能够近似学习率衰减训练，并探索在不增加计算复杂度的情况下提高近似精度。
- 识别 QAM 检查点平均方法在理论与实验上的局限，并推导其相对于实际学习率衰减训练的局部损失差异展开。

华威大学本科科研支持计划（URSS）研究项目 2026.05 – 2026.07

刘方辉教授指导：*Two-Step Optimal Learning-Rate Geometry under μP*

- 研究将小型神经网络上调优的学习率迁移至更宽网络的数学基础，探索减少不同规模模型重复调参的理论依据。
- 对线性网络的两步训练模型开展数学分析，建立最优学习率唯一确定的条件，并构造存在多个同样最优学习率的实例。

精选项目经历

量子计算与变分算法 2026.01

- 使用 MindQuantum 实现量子傅里叶变换（QFT）、用于 MaxCut 问题的 QAOA 和用于分子能量估计的 VQE，并开展变分优化算法的数值模拟。

数学计算与机器学习 2025.01 – 2025.03

华威大学 Mathematics by Computer 课程项目 | Damiano Testa 教授指导

- 使用 Python 和 NumPy 实现并评估回归模型与神经网络，通过数值实验研究梯度优化、正则化、收敛性与泛化表现。

实习经历

华威大学 | 本科数学 Supervisor 2026.10 – 至今

- 受聘于华威大学担任本科数学 Supervisor，为大一数学系学生授课、准备教学材料、批改作业并提供个别反馈。

天马微电子股份有限公司 | 算法工程实习生 2025.08 – 2025.09

- 使用 MATLAB / Python 搭建像素级电子纸视频残影仿真流程，包括视频帧提取、驱动映射和灰度输出。
- 在历史帧差算法中，用 NumPy 向量化替代逐像素循环，使单次仿真时间缩短约 85%。

科普经历

哔哩哔哩（Bilibili）数学内容创作者 持续更新

- 已创作 60 余个原创视频，讲解微积分与高阶积分题目，累计获得 1.2 万余名关注者和 50 万余次播放；面向广泛的在线数学学习者，以清晰易懂的方式讲解解题思路与方法。

奖项与科研资助

华威大学 URSS 本科科研资助 — 500 英镑 2026

获得科研项目资金。

2025 Quant Championship — 排名 4/200 2025

竞赛涵盖统计学、计算与问题求解能力及数值分析，获得 75 英镑竞赛奖金。

技术能力

- **科学计算：**Python（PyTorch：神经网络训练；NumPy/SciPy：数值模拟、学习率搜索；pandas/Matplotlib：数据分析、绘图）；MATLAB：算法仿真。
- **高性能计算：**Sulis HPC、Linux/SSH、Slurm（GPU 作业提交与监控）、PyTorch GPU 实验。
- **科研工作流：**Git（版本管理）、Jupyter、Conda（环境管理）、LaTeX（数学论文排版）。